3. Esettanulmány

Olvassa le figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

Hulladékégetés

„A hulladékégetés a szerves anyagú hulladékok megfelelően kialakított berendezésben, meghatározott technológiai rend (tartózkodási idő, égési hőmérséklet, levegőfelesleg és áramlási viszonyok) szerint történő termikus hulladékkezelése (ártalmatlanítása), amelynek során a hulladékok kémiailag kötött energiájukat hő formájában adják le. Az éghető komponensek a levegő oxigénjével reagálva égési gázokká, a nedvesség pedig vízgőzzé alakulnak, és ezek mint füstgázok távoznak a rendszerből. Az éghetetlen szervetlen anyagrészek salak, ill. pernye formájában maradnak vissza. A hulladékégetés során a gyakorlatban a legkülönfélébb típusú és kémiai összetételű anyagokat kell elégetni. A megkívánt min. tűztérhőmérséklet 850 ºC, a légfelesleg tényező értéke 1,2–2,5 közötti, a füstgázok tűztérben való tartózkodási ideje 2–3 s szilárd hulladékok, ill. 0,5–1 s folyékony hulladékok égetésekor. A megfelelő áramlási viszonyok egyrészt mechanikai eszközökkel (mozgó rostélyok, forgó kemence, bolygatószerkezet), másrészt aerodinamikai módszerekkel (gázáramok irányított mozgása) érhető el. A hulladékégető berendezések zöménél a tűztéri hőmérséklet nem haladja meg az 1100 ºC-ot. Az égetés 1200–1700 ºC hőmérsékleten is végezhető, ez a salakolvasztásos égetés.

Az égetés szilárd maradékanyagának mennyisége az elégetett hulladék típusának a függvénye. Szilárd hulladékok égetésekor a maradék mennyisége 30–40 (a salakolvasztásos égetésnél 15-20) tömegszázalék, folyékony és iszaphulladékok égetésekor pedig 2–10 tömegszázalék. … Az égetéskor 1 t hulladékból átlagosan 4–6000 m^3 füstgáz keletkezik, amelyet nagy por és egyéb szennyeződésanyag-tartalma miatt (HCl, SO_2, NO_X, HF, nehézfémek, dioxinok) alkalmas módszerekkel tisztítani kell. A füstgázok hőtartalmát meleg víz, meleg levegő, gőz v. villamos energia előállítására hasznosítják. A hulladék égetése a lerakás mellett a világon a legszélesebb körben alkalmazott hulladékkezelési eljárás. Az első hulladékégető művet az angliai Nottinghamben építették 1874-ben, majd ezt követően az USA-ban, New York és Pennsylvania államokban építettek 1885-ben városi égetőket.
Az 1900-as évek elején már kb. 200 égetőmű üzemelt Európában és az USA-ban.

Környezetvédelmi lexikon (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993)

a) Adja meg, milyen paraméterek szükségesek a hulladékégetés technológiai rendjének meghatározásához!

b) Adja meg a hulladékégetés eredményének fő összetevőit!

c) Milyen szennyeződésanyag-tartalma lehet a füstgáznak?

d) A szilárd hulladékok égetése vagy a salakolvasztásos égetés nagyobb hatékonyságú? Kb. hányszor hatékonyabb a szilárd maradék mennyisége tekintetében? (hatékonyság: minél kevesebb szilárd maradék)

e) Kb. 1 t hulladékot égetünk el levegőben. A légfelesleg tényező 2. (A légfelesleg tényező azt mutatja meg, hogy az elméletileg szükséges – azaz sztöchiometriai mennyiségű – levegő hányszorosát alkalmazták az égetés során.) A levegő nitrogénje, valamint a levegőfelesleg oxigénje nem reagál semmivel az égetés során. Tudjuk, hogy a hulladék égetésekor 1 m^3 levegő teljes sztöchiometrikus elhasználásával 3 m^3 azonos állapotú oxigénmentes füstgáz keletkezik. Számítsa ki, hány m^3 nitrogént tartalmaz a füstgáz, ha annak térfogata 4000 m^3 és nitrogén csak az égetéshez használt levegőből származik! A levegőt tekintse 21 térfogatszázalék oxigént és 79 térfogatszázalék nitrogént tartalmazó gázelegynek! Számításának gondolatmenetét is rögzítse!

9 pont	